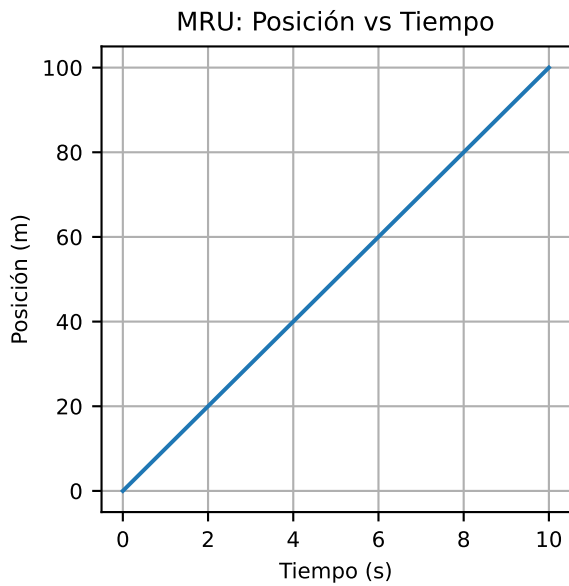


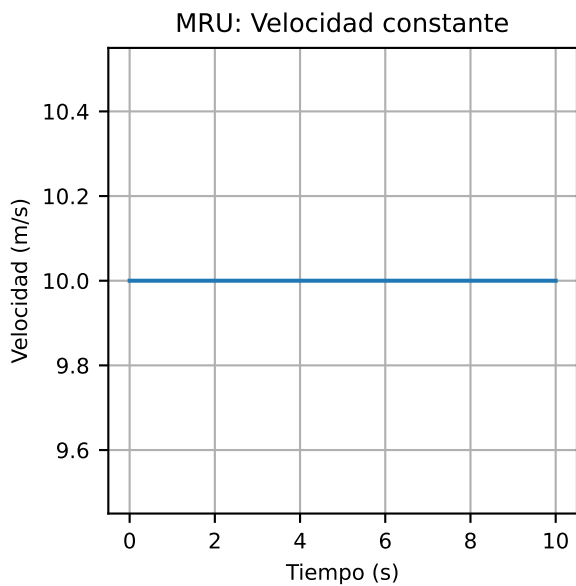
# Gráficas del movimiento

## WEB POR REVISAR (HAY ERRORES)

### Gráfica posición-tiempo



### Gráfica velocidad-tiempo



# Espacio y velocidad

Una persona realiza el siguiente recorrido en línea recta:

- Sale de su casa en la posición  $x = 0$  m.
- Se desplaza hasta la escuela en  $x = 500$  m con una velocidad constante de 3,5 km/h.
- Continúa hasta el supermercado en  $x = 725$  m con una velocidad constante de 4 km/h.
- Finalmente vuelve a su casa ( $x = 0$  m) con una velocidad constante de 5,5 km/h.

## Conversión de unidades

Las velocidades están en km/h, pero vamos a trabajar en unidades del SI (m/s):

$$v(m/s) = v(km/h) \times \frac{1000}{3600}$$

## Cálculo de tiempos

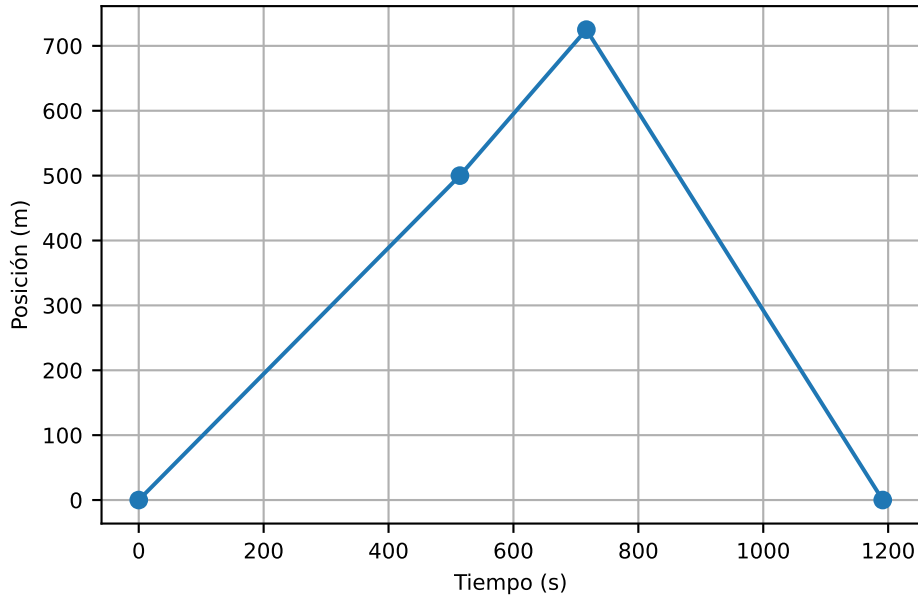
Cada tramo se calcula con:

$$t = \frac{\Delta x}{v}$$

## Gráfica posición–tiempo

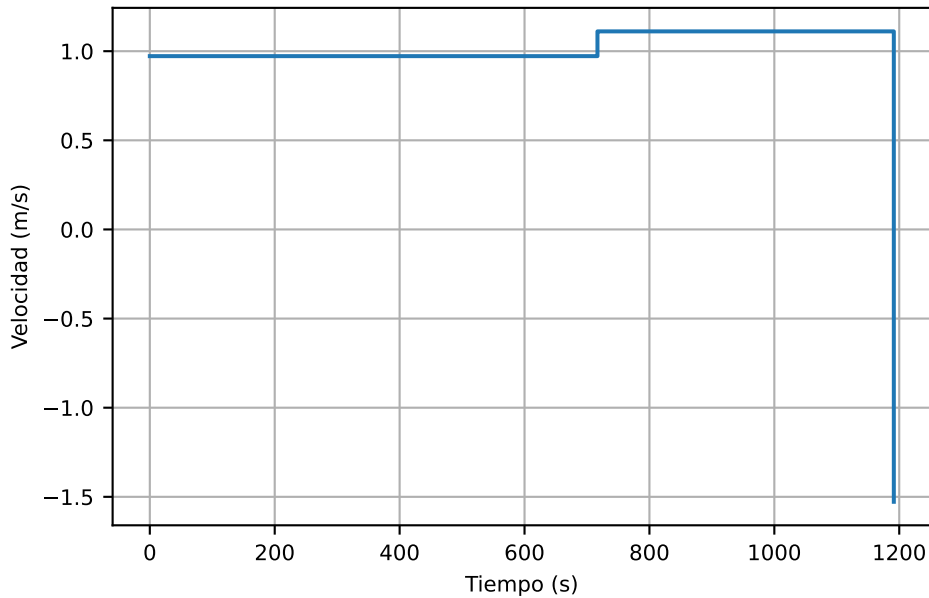
|   | Tiempo (s)  | Posición (m) |
|---|-------------|--------------|
| 0 | 0.000000    | 0            |
| 1 | 514.285714  | 500          |
| 2 | 716.785714  | 725          |
| 3 | 1191.331169 | 0            |

Gráfica posición-tiempo



## Gráfica velocidad-tiempo

Gráfica velocidad-tiempo



## Interpretación física

### Gráfica posición-tiempo

- Cada tramo recto indica velocidad constante.

- La pendiente de la recta representa la velocidad:

$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t}$$

- Pendiente positiva  $\Rightarrow$  se aleja de casa.
- Pendiente negativa  $\Rightarrow$  vuelve a casa.

### Gráfica velocidad–tiempo

- Cada tramo horizontal indica velocidad constante.
  - Valores positivos  $\Rightarrow$  movimiento hacia adelante.
  - Valores negativos  $\Rightarrow$  movimiento de regreso.
- 

## Conclusión

Este ejercicio muestra cómo:

- Un movimiento real se puede representar con tablas y gráficas.
- La gráfica posición–tiempo indica cómo cambia la posición.
- La gráfica velocidad–tiempo indica cómo cambia la velocidad.

Ambas representaciones describen el mismo movimiento desde puntos de vista diferentes.